

משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' (104131) - סמסטר אביב תשס"ד – בחינת מועד ב'פרטי הסטודנט:

שם משפחה שם פרטי

מספר זהות פקולטה

הוראות: משך הבחינה שלוש שעות והיא מורכבת מתשע שאלות אמריקאיות שוות משקל. לכל שאלה בחר תשובה אחת בלבד וסמן אותה בעיגול. אין להשתמש בדפי עזר, במחשבוניס או בטלפונים. בסיום מסור רק את שאלון הבחינה, ללא מחברת החישובים. בהצלחה!

שאלה 1. $y(x)$ הוא פתרון של המשוואה $y' = 6x^2 y - 2y\sqrt{y} e^{-x^3} \cos x$ שמקיים $\lim_{x \rightarrow 0} y(x) = +\infty$.

אז $y(\pi/2)$ שווה ל- א. 0 ב. 1 ג. $2e^{-\pi^3/6}$ ד. $e^{-\pi^2/2}$ ה. $e^{\pi^3/4}$ ה.

שאלה 2. $y(x)$ הוא פתרון של המשוואה $x^2 y'' + xy' + y = 2/x$ שמקיים $y(1) = 1, y'(1) = 0$.

אז $y(e^\pi)$ שווה ל- א. $1/(e^\pi + e^{-\pi})$ ב. $2e^\pi$ ג. $e^{-\pi}$ ד. $1 + 2e^{-\pi}$ ה. $1/(2e^\pi - e^{-\pi})$

שאלה 3. $y(x)$ הוא פתרון של המשוואה $(1 - x^3)y'' + 12xy = 0$ שמקיים $y(0) = 0, y'(0) = 1$.

אז $y(-1)$ שווה ל- א. -2 ב. -5 ג. 3 ד. $3/4$ ה. $-7/5$

שאלה 4. אחד הפתרונות של המשוואה $x(x+1)y'' - (x+3)y' - 3y = 0$ הוא $y_1(x) = 1/(x+1)$.

ו- $y(x)$ הוא פתרון שלה שמקיים $y(1) = 0, y'(1) = 2$. אז $y(2)$ שווה ל-

א. 5 ב. 8 ג. -3 ד. 0 ה. 2.5

שאלה 5. למשוואה $9x^2 y'' + 9x y' + (9x^2 - 1)y = 0$ יש פתרון מהצורה $y(x) = x^{-r} (1 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n)$ עם $0 < r$.

אז המקדם b_4 שווה ל- א. 0 ב. $-7/80$ ג. $1/32$ ד. $9/320$ ה. $-11/30$

שאלה 6. נתונה המשוואה $y' = (y - \sqrt{x+1})^3 g(x, y) + \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$ באשר הפונקציה $g(x, y)$ ונגזרתה החלקית

$\partial g / \partial y$ רציפות בחצי המישור $-1 < x$. יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה בכל הקטע האינסופי $-1 < x$, אשר מקיים $y(0) > 1$. אז הפונקציה $y(x)$ היא בהכרח: א. עולה בכל הקטע. ב. יורדת בכל הקטע. ג. חסומה בקטע. ד. שואפת ל- $+\infty$ כאשר x עולה לאינסוף. ה. מתכנסת למספר סופי כאשר x עולה לאינסוף.

שאלה 7. $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$ הוא פתרון של המערכת $\begin{cases} x'(t) = 2x - 2y \\ y'(t) = -x + 3y \\ z'(t) = 2x + 2y + z \end{cases}$ אשר מקיים $\begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \\ z(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. אז

$\begin{pmatrix} x(1) \\ y(1) \\ z(1) \end{pmatrix}$ שווה ל- א. $\begin{pmatrix} 3e - e^4 \\ 2e + e^4 \\ -2e \end{pmatrix}$ ב. $\begin{pmatrix} 2e + e^4 \\ e - e^4 \\ 7e \end{pmatrix}$ ג. $\begin{pmatrix} 5e^4 \\ e + 3e^4 \\ 4e \end{pmatrix}$ ד. $\begin{pmatrix} e + e^3 \\ 0 \\ 7e^2 \end{pmatrix}$ ה. $\begin{pmatrix} -7e \\ 0 \\ 4e^3 \end{pmatrix}$

שאלה 8. $p(x), q(x)$ הן שתי פונקציות רציפות בקטע מסוים על הישר x , ו- $y_1(x), y_2(x)$ הם שני פתרונות בלתי-תלויים ליניארית של המשוואה $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ כך ש- $y_1(x) \neq 0$ לכל x בקטע זה. אז המנה $y_2(x)/y_1(x)$ היא בהכרח: א. פונקציה עולה בכל הקטע. ב. פונקציה יורדת בכל הקטע. ג. פונקציה חסומה בקטע. ד. פונקציה מתנודדת (כלומר עולה ויורדת לסירוגין). ה. פונקציה מונוטונית (כלומר עולה בכל הקטע או יורדת בכל הקטע).

שאלה 9. $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ הוא פתרון של המערכת $\begin{cases} x'(t) = x - y + 3e^{2t} \\ y'(t) = x + y - e^{2t} \end{cases}$ שמקיים $\begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$. אז $\begin{pmatrix} x(\pi) \\ y(\pi) \end{pmatrix}$ שווה ל- א. $\begin{pmatrix} e^{-\pi} + 2e^{-2\pi} \\ 2e^{-\pi} + e^{-2\pi} \end{pmatrix}$ ב. $\begin{pmatrix} -e^{\pi} + 2e^{2\pi} \\ -e^{\pi} + e^{2\pi} \end{pmatrix}$ ג. $\begin{pmatrix} 3e^{\pi} + e^{2\pi} \\ 2e^{\pi} + e^{2\pi} \end{pmatrix}$ ד. $\begin{pmatrix} -e^{-\pi} + 2e^{2\pi} \\ 4e^{-\pi} + 3e^{2\pi} \end{pmatrix}$ ה. $\begin{pmatrix} -4e^{\pi} - 3e^{2\pi} \\ -3e^{\pi} + 5e^{2\pi} \end{pmatrix}$